VCT CONNECT

Đặc tả kỹ thuật MVP - Bản cập nhật

Nền tảng tình báo rủi ro nhà cung cấp ứng dụng AI dành cho người bán Việt Nam nhập hàng từ Trung Quốc

Tài liệu sản phẩm nguồn: CP4 Final G4.pdf
Đã tích hợp các quyết định kiến trúc đến ngày 27/09/2026

Tóm tắt điều hành

VCT Connect là nền tảng tình báo rủi ro nhà cung cấp ứng dụng AI dành cho người bán và doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam khi tìm nguồn hàng trên 1688, Taobao và Alibaba. MVP chuyển một đường dẫn nhà cung cấp hoặc sản phẩm thành báo cáo tiếng Việt có bằng chứng, nêu bật rủi ro nhập hàng, mẫu đánh giá, khả năng là nhà máy hay công ty thương mại, và các hành động nên thực hiện trước khi đặt hàng.

Bản cập nhật này kết hợp các yêu cầu sản phẩm trong CP4 Final G4.pdf với các quyết định kiến trúc kỹ thuật đã được thống nhất sau bản kế hoạch triển khai ban đầu. Nội dung được phân biệt rõ giữa yêu cầu có nguồn từ báo cáo kinh doanh và các quyết định kỹ thuật của nhóm triển khai.

Câu hỏi cốt lõi của MVP

Trước khi đặt hàng từ nhà cung cấp Trung Quốc này, tôi cần biết những rủi ro nào?

Ranh giới nguồn / quyết định kỹ thuật: *Báo cáo dự án tại các trang 5-13 và kế hoạch MVP tại các trang 42-45 định nghĩa hành vi sản phẩm. Các lựa chọn cụ thể về công nghệ, công thức điểm, xác thực, hàng đợi, cổng AI và chiến lược dùng thử là các quyết định kỹ thuật được bổ sung sau báo cáo.*

1. Mục tiêu triển khai

- Giảm thời gian và mức độ bất định khi kiểm tra nhà cung cấp Trung Quốc trước khi người mua chuyển tiền hoặc đặt đơn hàng lớn.
- Kiểm chứng khả năng diễn giải thông tin B2B từ tiếng Trung sang tiếng Việt theo ngữ cảnh nhập hàng.
- Kiểm chứng phân tích rủi ro đánh giá, bao gồm các khiếu nại lặp lại và mẫu đánh giá bất thường.
- Kiểm chứng phân tích nhà máy so với công ty thương mại bằng xác suất, bằng chứng và độ tin cậy.
- Trả về báo cáo hữu ích trong khoảng 20-30 giây đối với liên kết được hỗ trợ khi điều kiện trích xuất cho phép.
- Kiểm chứng mức độ quay lại sử dụng, hành vi Watchlist, mức độ chấp nhận Extension và ý định trả phí trước khi bật thanh toán thực tế.

Điều chỉnh triển khai: *Báo cáo gốc xem mức sẵn sàng trả phí và tỷ lệ từ miễn phí sang trả phí là các giả thuyết MVP. Vì thanh toán được chủ động hoãn lại, giai đoạn thử nghiệm sẽ đo mức độ sử dụng và ý định nâng cấp trước; tỷ lệ chuyển đổi trả phí chỉ được đo sau khi billing chính thức hoạt động.*

Nguồn: Mục tiêu và tiêu chí thành công MVP, CP4 Final G4.pdf trang 42-44.

2. Phạm vi MVP và chiến lược dùng thử

2.1 Sản phẩm cho người dùng

- Ứng dụng Web VCT Connect.
- Chrome Extension kết nối cùng FastAPI backend và cùng danh tính Clerk.

2.2 Nền tảng nguồn ban đầu

- 1688
- Taobao
- Alibaba

2.3 Chức năng MVP

- Trích xuất và chuẩn hóa URL nhà cung cấp/sản phẩm.
- Tóm tắt theo ngữ cảnh tiếng Việt và báo cáo rủi ro.
- Tóm tắt đánh giá, trích xuất khiếu nại, phát hiện mẫu bất thường và xử lý review có text/hình/video khi có thể truy cập.
- Xác suất nhà máy so với công ty thương mại kèm bằng chứng và độ tin cậy.
- Bộ máy tính điểm rủi ro xác định, tách riêng Risk Score, Confidence Score và Data Coverage.
- Watchlist cơ bản và lịch sử phân tích.
- Giao diện Human Evaluation nội bộ để QA mô hình và tạo dữ liệu nhãn.
- Ba chế độ: Guest, Web có tài khoản và Extension Enhanced.

2.4 Dùng thử MVP và xử lý monetization

- Không cần cổng thanh toán tiền thật trong giai đoạn validation MVP.
- Gói dự kiến thu phí đầu tiên được mở miễn phí tạm thời trong thời gian dùng thử.
- Người tham gia dùng thử đủ điều kiện được tặng thêm 1 tháng Premium khi các gói trả phí chính thức ra mắt.

- Không tự động tính phí khi kết thúc trial. Quyền dùng thử hết hạn và tài khoản quay về Free nếu người dùng không chủ động mua sau này.
- Tiêu chí cụ thể để được xem là người tham gia dùng thử đủ điều kiện và nhà cung cấp thanh toán vẫn là quyết định mở.

2.5 Hạng mục hoãn lại sau MVP

- Cổng thanh toán tiền thật và recurring billing.
- Mô hình custom được huấn luyện riêng.
- Tích hợp API trực tiếp với công ty logistics.
- Vietnamese Buyer Intelligence Database đầy đủ.
- Mô hình rủi ro theo ngành hàng.
- Workflow team/enterprise nâng cao.
- Theo dõi nhà cung cấp liên tục và cảnh báo.
- Hỗ trợ Tmall và Pinduoduo.
- Vận hành human-review Premium quy mô lớn.

Nguồn: Phạm vi MVP, mô hình giá và augmented product, trang 11-13, 32, 43. Cơ chế dùng thử là quyết định sản phẩm/kỹ thuật.

3. Danh sách quyết định kỹ thuật đã khóa

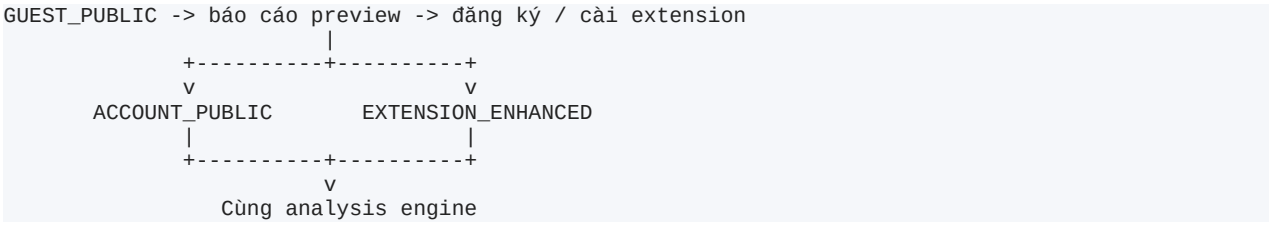
#	Quyết định	Lựa chọn / trạng thái
1	Frontend	Next.js + React + TypeScript cho Web; React + TypeScript cho Chrome Extension.
2	Backend	Python + FastAPI.
3	Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL + JSONB.
4	Cloud	Microsoft Azure.
5	Trích xuất	Hybrid Guest / Registered / Extension; httpx + selectolax; fallback Playwright + Chromium; trích xuất hỗ trợ bởi extension.
6	Job / queue	Azure Service Bus Standard + Python Azure SDK trực tiếp.
7A	AI gateway	YEScale sau interface LLMProvider nội bộ.
7B	LLM cụ thể	Để mở để benchmark bằng dữ liệu human-label.
8	Custom model	Hoãn đến khi có đủ label và outcome đáng tin cậy.
9	Authentication	Clerk; FastAPI verify JWT; business state ở PostgreSQL.
10	Payment	Hoãn đến sau validation MVP.
10A	Trial	Gói trả phí đầu tiên miễn phí trong trial; người tham gia đủ điều kiện được 1 tháng Premium khi billing ra mắt.
11	Risk engine	Tính điểm đa chiều dựa trên bằng chứng, xác định và có version.
12	Factory/review	Heuristic + embedding + LLM có cấu trúc; confidence/provenance; không cần custom model cho MVP.
12B	Đánh giá nội bộ	Human review mù các review mẫu text/hình/video; lưu model/prompt/version và metric.

4. Các chế độ sản phẩm và hành trình người dùng

Web App và Extension không chỉ là hai giao diện của cùng một crawler. Chúng tạo thành một phễu thu thập bằng chứng tăng dần với ba chế độ phân tích.

Chế độ	Xác thực	Trích xuất chính	Mức độ sản phẩm
GUEST_PUBLIC	Không cần tài khoản VCT; không cung cấp credential nền tảng	HTTP phía server, sau đó Playwright khi cần	Preview hạn chế từ dữ liệu công khai; hiển thị coverage/confidence; mời đăng ký/cài extension.
ACCOUNT_PUBLIC	Người dùng VCT đã xác thực Clerk	Cùng đường trích xuất công khai phía server	Diễn giải đầy đủ hơn, lịch sử, Watchlist, entitlement trial/Premium.
EXTENSION_ENHANCED	Bắt buộc đăng nhập Clerk	DOM/page state trên browser + server enrichment	Nguồn bằng chứng phong phú nhất VCT truy cập được; báo cáo đầy đủ và lưu workflow.

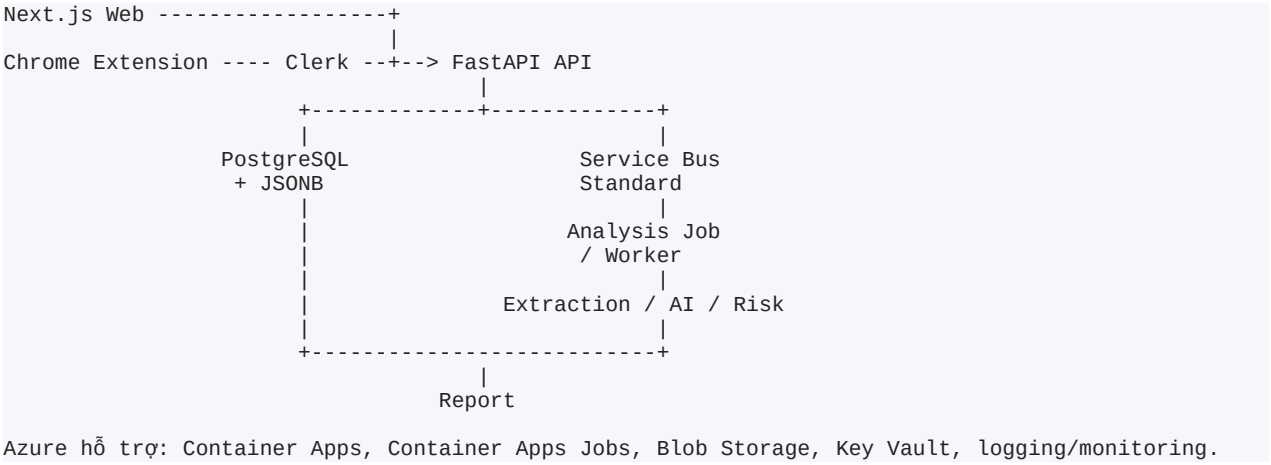
```
Người truy cập
  | dán URL nhà cung cấp
  v
```



Extension không được chuyển mật khẩu, cookie hoặc session token của 1688/Taobao/Alibaba về VCT. Extension chỉ đọc dữ liệu supplier/product/review được phép trên trang đã render và gửi những dữ liệu cần cho phân tích. Server sau đó có thể bổ sung dữ liệu công khai và dữ liệu lịch sử của VCT.

Engineering decision: *Thiếu dữ liệu không đồng nghĩa nhà cung cấp an toàn. Báo cáo Guest phải nói rõ coverage thấp và confidence thấp khi trích xuất bị hạn chế.*

5. Kiến trúc hệ thống tổng thể



Bắt đầu bằng modular monolith + worker/job bất đồng bộ. Không tách microservice sớm nếu chưa có nhu cầu scale hoặc ranh giới ownership rõ ràng.

6. Triển khai Frontend

6.1 Web application

- Next.js + React + TypeScript.
- Landing công khai và nhập URL cho Guest.
- Dashboard có xác thực: history, Watchlist, report, trạng thái account/trial và route reviewer nội bộ cho thành viên được phép.
- Trang report có thể share/SEO khi phù hợp.
- Dùng chung TypeScript domain types và API client với extension.

6.2 Chrome Extension

- React + TypeScript; có thể dùng framework như WXT.
- Nhận diện trang được hỗ trợ và trích xuất DOM/page-state được phép.
- Bắt buộc Clerk auth; đồng bộ session Web-to-Extension khi hợp lý.
- Hiển thị progress và verdict rút gọn; mở report đầy đủ trên Web App.
- Giữ extension mỏng: scoring, authorization và logic nhạy cảm nằm ở FastAPI/backend.

```
frontend/
  web/
  extension/
  packages/
    ui/
    types/
    api-client/
```

7. Backend và phân tích bất đồng bộ

Dùng Python + FastAPI cho REST API và giữ extraction, AI/NLP, evidence và risk scoring trong hệ sinh thái Python.

Phân tích 20-30 giây không chạy trong một HTTP request đồng bộ. API tạo Analysis record và đưa công việc vào queue.

```
POST /api/v1/analyses
  -> validate URL / entitlement
  -> tạo Analysis(status=QUEUED)
  -> gửi analysis_id vào Service Bus
  -> trả {analysis_id, status}

Azure Service Bus Standard
  -> Container Apps Job / worker
  -> extract -> normalize -> AI -> risk -> report
  -> lưu kết quả
  -> complete message

GET /api/v1/analyses/{id}
  -> frontend poll đến COMPLETED / FAILED
```

- Dùng analysis_id làm Service Bus MessageId.
- Dùng Peek-Lock và chỉ complete message sau khi report được lưu an toàn.
- Worker phải idempotent; message lặp lại không được tạo report, entitlement hoặc chi phí AI trùng lặp.
- Lỗi lặp lại được đưa vào dead-letter queue để điều tra/reprocess.
- Không dùng Celery trong MVP; chỉ thêm task orchestration nếu pipeline thực sự trở thành workflow phân tán phức tạp.

8. Triển khai trên Azure

Thành phần	Dịch vụ Azure	Vai trò MVP
Next.js Web	Azure Container Apps	Web UI công khai và có xác thực.
FastAPI	Azure Container Apps	REST API, verify auth, entitlement, report.
Analysis worker	Azure Container Apps Jobs / event-driven worker	Tiêu thụ Service Bus và chạy extraction/AI/risk.
Queue	Azure Service Bus Standard	Job bền vững, DLQ, duplicate detection và messaging về sau.
Database	Azure Database for PostgreSQL Flexible Server	Dữ liệu quan hệ + JSONB snapshot/evidence.
Media/report	Azure Blob Storage	Hình/video review và asset export khi được phép lưu.
Secrets	Azure Key Vault	YEScale, Clerk/backend và credential dịch vụ.

Đặt các dịch vụ cốt lõi cùng một vùng Đông Nam Á nếu có thể để giảm latency và traffic liên vùng. SKU và chi phí cụ thể cần kiểm tra lại lúc deploy vì giá cloud có thể thay đổi theo thời gian.

9. Chiến lược trích xuất và crawling

9.1 Thứ tự hybrid extraction

```
URL được hỗ trợ
   |
   +--> có Extension? -> đọc DOM/page state được phép
   |
   +--> Web server -> httpx + selectolax
                           |
                      đủ dữ liệu?
                      /      \
                    có        không
                     |          |
                     |      Playwright + Chromium
                     +----------+
                           |
                      Normalizer
                           |
                      SupplierData
```

- Một platform adapter cho mỗi nguồn 1688/Taobao/Alibaba.
- Ưu tiên HTTP nhẹ để giảm chi phí và latency; chỉ khởi động Chromium khi cần.
- Nếu cần authentication, gặp CAPTCHA hoặc server route bị block, trả AUTH_REQUIRED/BLOCKED và hướng dẫn dùng extension thay vì xây hệ thống vượt CAPTCHA.
- Không gửi cookie/session token nền tảng của người dùng về backend.
- Lưu extraction_method, extractor_version, missing_fields, coverage và timestamp.

9.2 Trạng thái trích xuất

```
SUCCESS | PARTIAL | AUTH_REQUIRED | BLOCKED | UNSUPPORTED_PAGE | TIMEOUT | PARSE_FAILED
```

9.3 Snapshot raw và normalized

```
SupplierSnapshot
  raw_payload        JSONB
  normalized_data    JSONB / relational refs
  extraction_method
  analysis_mode
  extractor_version
  completeness
  missing_fields[]
  extracted_at
```

Lưu raw snapshot cho phép chuẩn hóa lại khi parser thay đổi mà không nhất thiết crawl lại trang.

Nguồn: các trường supplier và yêu cầu độ tin cậy extraction, trang 7, 33-35, 44.

10. Hợp đồng dữ liệu SupplierData chuẩn hóa

```
SupplierData
  supplier_name
  platform
  source_url
  company_information
  years_active
  categories[]
  certifications[]
  products[]
  price_information
  transaction_signals
  rating
  reviews[]
  delivery_information
  activity_history
  extraction_timestamp
  completeness
  missing_fields[]
```

Analysis pipeline chỉ tiêu thụ contract chung này thay vì HTML riêng của từng platform. Dữ liệu đặc thù nền tảng có thể giữ trong JSONB để dùng về sau.

11. Kiến trúc AI / LLM

11.1 Quyết định gateway

- YEScale là AI gateway/control plane đã khóa.
- Tất cả call phát sinh từ backend worker; không bao giờ expose production key ra Web App hoặc extension.
- Bọc sau interface LLMProvider để code còn lại không phụ thuộc YEScale.
- Secret nằm trong Azure Key Vault.
- Gắn metadata nội bộ ẩn danh theo analysis/feature để đo chi phí khi được hỗ trợ; không gửi PII không cần thiết.

```
Analysis modules
   |
   v
LLMProvider interface
   |
YEScale adapter
   |
   +--> candidate model A
   +--> candidate model B
   +--> fallback provider/model
```

11.2 Model cụ thể vẫn để mở

Decision 7B để mở có chủ đích. Các model ứng viên sẽ được benchmark về diễn giải Trung-Việt, trích xuất khiếu nại, suy luận suspicious review, factory/trader evidence, review đa phương thức, structured output, latency và chi phí trên mỗi supplier report.

Cho các tác vụ phân tích cốt lõi, pin model/version rõ ràng trong giai đoạn đánh giá thay vì phụ thuộc auto-routing thay đổi. YEScale có thể xử lý failover có kiểm soát để đảm bảo availability.

11.3 Custom model

MVP không cần custom model. Dùng LLM bên thứ ba, rule xác định và embedding có sẵn. Ứng viên custom model về sau: factory/trader classifier, suspicious-review anomaly classifier và risk calibration sau khi VCT có label và buyer outcome đáng tin cậy.

12. Phân tích review và khiếu nại

Hệ thống cần tìm các vấn đề lặp lại như chất lượng vật liệu kém, sai size/màu, thiếu số lượng, giao chậm, khác hình ảnh, đóng gói yếu, batch không đồng nhất và hậu mãi kém. Hệ thống chỉ nên báo cáo mẫu review đáng ngờ, không kết luận một review cụ thể là giả nếu không có bằng chứng xác định.

12.1 Ba lớp phát hiện mẫu bất thường

Lớp	Mục đích	Ví dụ
Thống kê/rule xác định	Tín hiệu rẻ, lặp lại được	Đột biến 5 sao, tập trung thời gian, exact duplicate, rating-text mismatch.
Embedding có sẵn	Đo tương đồng ngữ nghĩa / clustering	Near-duplicate, template language, gom nhóm khiếu nại.
LLM có cấu trúc	Ngữ cảnh ngôn ngữ và multimodal	Loại khiếu nại, sentiment, severity, text-media consistency.

Review manipulation risk còn làm giảm confidence của bằng chứng Quality, Delivery và After-sales lấy từ review. Rating cao không được xem là bằng chứng mạnh nếu tập review có dấu hiệu bị thao túng.

```
ReviewAnalysis
  total_reviews
  accessible_reviews
  complaint_topics[]
  suspicious_patterns[]
  review_manipulation_risk
  review_reliability
  confidence
  evidence_ids[]
```

Nguồn: Review and Complaint Analysis trang 8-9; Transparency Controls trang 13.

13. Phương pháp Factory vs Trading Company

MVP dùng evidence aggregator minh bạch thay vì custom classifier. Mỗi tín hiệu lưu hướng (factory/trader/neutral), độ mạnh, độ tin cậy và provenance.

Ví dụ tín hiệu	Hướng	Độ mạnh	Hướng dẫn reliability
Đăng ký kinh doanh có hoạt động sản xuất	Factory	Mạnh	Cao nếu được kiểm chứng độc lập.
Danh mục sản phẩm hẹp và ổn định	Factory	Trung bình	Trung bình.
Catalog rộng, nhiều nhóm không liên quan	Trader	Trung bình	Trung bình.
Chứng chỉ sản xuất đã xác minh	Factory	Mạnh	Cao.
Chỉ có ảnh nhà máy	Factory	Yếu	Thấp-Trung bình; dễ bị giả mạo.
Supplier tự khai "chúng tôi là nhà máy"	Factory	Yếu	Thấp; không bao giờ là ground truth một mình.

Output: Factory likelihood, Trading-company likelihood, Confidence, Supporting evidence và Uncertainty.

Ground truth về sau dùng cấp xác minh: VERIFIED_FACTORY, PROBABLE_FACTORY, INDETERMINATE, PROBABLE_TRADER, VERIFIED_TRADER, kèm label_source như registration_verified, platform_verified, manual_vct_review, logistics_partner_verified, buyer_report, supplier_self_claim.

Trạng thái factory/trader không tự động làm tăng supplier risk. Một trader có thể rất uy tín và một factory có thể kém. Chỉ bằng chứng danh tính mâu thuẫn hoặc gây hiểu lầm mới làm tăng Supplier Identity Risk.

Nguồn: Factory-versus-trading-company analysis, trang 8.

14. VCT Risk Engine v0.1

14.1 Tách Risk, Confidence và Coverage

Đầu ra	Ý nghĩa
Risk Score	Mức độ đáng lo của bằng chứng hiện có.
Confidence Score	Mức độ bằng chứng hiện có hỗ trợ kết luận.

Data Coverage	Tỷ lệ dữ liệu kỳ vọng mà hệ thống thực sự thu được.

Thiếu bằng chứng = UNKNOWN, không phải 0 risk. Phân tích coverage thấp có thể trả INSUFFICIENT INFORMATION thay vì tạo cảm giác an toàn giả.

14.2 Trọng số ban đầu

Chiều rủi ro	Trọng số v0.1
Product Quality	25%
Supplier Identity	15%
Delivery	15%
Review Manipulation	15%
After-sales	15%
Pricing	10%
Communication	5%
Tổng	100%

Đây là giá trị heuristic ban đầu, không phải ground truth. Tất cả phải có version và được hiệu chỉnh trong trial.

14.3 Công thức

```
Cho chiều d:
R_d = sum(w_i * q_i * s_i) / sum(w_i * q_i)

Risk tổng:
R = sum(W_d * C_d * R_d) / sum(W_d * C_d)

Trong đó:
s_i = severity của signal (0-100)
q_i = độ tin cậy bằng chứng
w_i = tầm quan trọng signal
W_d = trọng số chiều
C_d = confidence của bằng chứng trong chiều đó
```

14.4 Confidence v0.1

Thành phần confidence	Đóng góp ban đầu
Data coverage	40%
Source reliability	25%
Sample adequacy	20%
Data freshness	15%

14.5 Ngưỡng hiển thị

Điều kiện	Hiển thị
0-34	LOW
35-64	MODERATE
65-100	HIGH
Coverage < 45% HOẶC Confidence < 40%	INSUFFICIENT INFORMATION

14.6 Critical red flags

Tín hiệu critical có confidence cao có thể đặt risk floor tối thiểu để một vấn đề nghiêm trọng không bị trung bình hóa bởi các chiều khác. Quy tắc override phải cần bằng chứng chặt; một review tức giận hoặc mơ hồ không được phép kích hoạt.

14.7 Versioning

```
v0.1.0 = MVP heuristic
v0.2.0 = hiệu chỉnh trial sớm
v0.x   = tiếp tục validation
v1.0   = baseline production đã được xác thực
```

Mỗi Analysis lưu scoring_version để report cũ vẫn tái lập được sau khi đổi weight/threshold.

Nguồn: Supplier Risk Score trang 7-8 và Transparency/Accuracy Controls trang 13. Trọng số và threshold là quyết định kỹ thuật.

15. Evidence và thiết kế báo cáo rủi ro

Mỗi finding quan trọng phải lưu bằng chứng, nguồn/provenance, confidence và độ mới. VCT là hệ thống hỗ trợ quyết định, không bảo đảm một nhà cung cấp hoàn toàn an toàn.

```
Report
  Supplier / Platform / Date
  Overall Risk + Confidence + Data Coverage
  Factory / Trader likelihood + confidence
  Key Risks
  Positive Signals
  Review Summary
  Vietnamese Supplier Summary
  Recommended Pre-order Actions
  Evidence / Sources
  Missing Information / Limitations
```

Khuyến nghị trước khi đặt hàng có thể gồm: yêu cầu video nhà máy/kho mới nhất, xác nhận vật liệu/màu/size, chính sách đổi lỗi, lead time, ảnh đóng gói, xác nhận nhà sản xuất và đặt đơn test nhỏ trước đơn lớn.

Nguồn: Pre-order recommendations, shareable report và transparency controls, trang 9-13.

16. Giao diện Human Evaluation nội bộ

VCT có giao diện nội bộ cho thành viên được phép đánh giá verdict của LLM trên review có text, hình và/hoặc video. Đây là công cụ QA và tạo dataset cho MVP, không phải tính năng cho khách hàng.

16.1 Quy trình đánh giá mù

```
Bằng chứng review (text / hình / video / rating / metadata)
      |
      v
Reviewer gán nhãn độc lập
      | submit
      v
Mới hiển thị verdict LLM đã lưu
      |
      v
So sánh category / severity / evidence / confidence
      |
      v
Evaluation dataset + error analysis
```

Reviewer không nên thấy verdict model trước khi submit nhãn ban đầu, trừ chế độ debug riêng, để giảm anchoring bias.

16.2 Trường annotation

- Sentiment: positive / neutral / negative / mixed.
- Complaint category: material quality, wrong color, wrong size/specification, image mismatch, missing quantity, packaging, delivery, batch inconsistency, refund/after-sales, other.
- Severity: low / medium / high.
- Media evidence: supports / partially supports / contradicts / cannot determine.
- Suspicious-review indicators: duplicate wording, unnatural/formulaic language, rating-text mismatch, timing anomaly, none observed.
- Model assessment: correct / partially correct / incorrect / insufficient evidence.
- Human confidence: low / medium / high.
- Ghi chú phát hiện trên hình ảnh và timestamp bắt đầu/kết thúc video nếu cần.

16.3 Lấy mẫu evaluation

Kết hợp mẫu ngẫu nhiên với case mục tiêu: output confidence thấp, high-risk/high-confidence, review multimodal, bất đồng giữa rule và LLM, và pattern mới. Một phần mẫu được hai reviewer đánh giá độc lập; bất đồng được adjudicate để phân biệt lỗi model với bài toán thực sự mơ hồ.

16.4 Provenance của model run

```
llm_review_run
  model_id / model_version
  prompt_version
  pipeline_version
  structured_schema_version
  temperature / settings
  output JSONB
  confidence
```

```
  latency_ms
  input_tokens / output_tokens
  cost
  created_at
```

Console này là cơ chế benchmark chính cho Decision 7B và là nguồn label cho custom model của Decision 8 về sau.

17. Authentication, Authorization và Entitlement

17.1 Clerk identity

- Clerk quản lý danh tính người dùng trên Next.js và Chrome Extension.
- FastAPI verify Clerk JWT và map Clerk subject sang VCT User.
- Guest analysis vẫn ẩn danh, không tự động tạo Clerk account.
- Extension bắt buộc đăng nhập VCT; đồng bộ web/extension session khi hợp lý.

17.2 Business authorization của VCT

PostgreSQL, không phải Clerk metadata, là source of truth cho plan, credits, role, trial/Premium entitlement, Watchlist, report và usage. FastAPI authorize mọi hành động được bảo vệ.

```
Entitlement sources
  MVP_TRIAL
  MVP_REWARD
  PAID_SUBSCRIPTION   (tương lai)
  PROMOTION           (tương lai)
  ADMIN_GRANT
```

Role nội bộ tối thiểu: CUSTOMER, INTERNAL_REVIEWER, ADMIN. /internal/* phải enforcement ở FastAPI, không chỉ ẩn route trên UI.

18. Chiến lược thanh toán - hoãn lại

MVP chưa chọn payment gateway. VNPay, payOS/VietQR, SePay hoặc provider khác sẽ được đánh giá sau khi sản phẩm chứng minh được repeat usage và willingness to pay.

Data model vẫn nên sẵn sàng cho flow webhook/IPN sau này: PaymentOrder nội bộ -> dynamic checkout/QR -> provider xác nhận -> webhook đã verify -> cấp entitlement/credit trong transaction. Trang redirect trên browser không bao giờ được xem là bằng chứng đã thanh toán.

Cam kết trial

Trong giai đoạn validation MVP, gói dự kiến thu phí đầu tiên được dùng miễn phí. Người tham gia đủ điều kiện nhận 1 tháng Premium khi billing chính thức ra mắt. Không có tự động tính phí khi trial hoặc tháng thưởng kết thúc.

19. Mô hình cơ sở dữ liệu

Entity	Mục đích / trường chính
User	id, clerk_user_id, email, role, created_at.
Entitlement	user_id, entitlement, source, starts_at, expires_at, status.
Supplier	platform, platform_supplier_id, name, source_url.
SupplierSnapshot	supplier_id, raw_payload JSONB, normalized_data JSONB, extraction_method, analysis_mode, completeness, extractor_version, extracted_at.
Review	supplier_id/snapshot_id, text, rating, date, metadata JSONB.
ReviewMedia	review_id, type IMAGE/VIDEO, blob/source reference, metadata.
Analysis	user_id nullable với Guest, supplier_snapshot_id, mode, status, scoring_version, timestamps.
RiskFinding	analysis_id, risk_type, severity, confidence, explanation.
Evidence	finding_id, source, evidence payload/reference, reliability, freshness.
AnalysisScore	overall risk/confidence/coverage + 7 dimension + classification.
Report	analysis_id, generated_at, report data/export reference.
Watchlist	user_id, supplier_id, created_at.
LLMReviewRun	review_id, model/prompt/pipeline version, output, token, latency, cost.
ReviewEvaluation	review_id, llm_run_id, reviewer_id, human labels, correctness, confidence, notes.
MediaAnnotation	evaluation_id, media_id, timestamp/region/finding.
PaymentOrder	Để sẵn cho tương lai: user, provider, product, amount, status, provider IDs.
CreditTransaction	Ledger credit mua/tiêu thụ về sau.

20. API contract - bề mặt MVP

Method / path	Mục đích
POST /api/v1/guest-analyses	Tạo phân tích công khai ẩn danh, hạn chế.
POST /api/v1/analyses	Tạo phân tích Web/Extension có xác thực; kiểm entitlement/quota.
GET /api/v1/analyses/{id}	Lấy status/progress/result reference.
GET /api/v1/reports/{id}	Lấy report đầy đủ có authorization.
GET /api/v1/me	Profile VCT, role, plan/trial entitlement, usage.
GET/POST/DELETE /api/v1/watchlist	Quản lý supplier đã lưu.
GET /api/v1/history	Lịch sử phân tích.
GET /api/v1/internal/evaluation/reviews/next	Reviewer lấy case tiếp theo.
POST /api/v1/internal/evaluation/reviews/{id}	Reviewer submit human annotation.
GET /api/v1/internal/evaluation/stats	Metric evaluation nội bộ.

Polling mỗi vài giây là đủ cho progress MVP. SSE/WebSocket để sau nếu UX real-time thực sự cần.

21. Bảo mật, riêng tư và xử lý dữ liệu

- Không gửi password/cookie/session token 1688/Taobao/Alibaba về VCT.
- Không expose Clerk/YEScale server secret trong frontend/extension bundle.
- Lưu secret trong Azure Key Vault.
- Tối thiểu dữ liệu gửi đến YEScale; dùng ID nội bộ ẩn danh thay vì tên/email nếu cần attribution.
- Dùng URL Blob có thời hạn ngắn và xác thực cho media review nội bộ thay vì URL public vĩnh viễn.
- Định nghĩa retention/deletion media trước production và phù hợp điều khoản nền tảng nguồn/ yêu cầu riêng tư áp dụng.
- Rate-limit Guest và giới hạn Playwright/LLM đắt tiền để bảo vệ ngân sách MVP.
- Log provenance bằng chứng và scoring_version để audit được kết quả quan trọng.

22. Kiểm thử và đánh giá mô hình

22.1 Kiểm thử extraction

- URL bình thường được hỗ trợ.
- Nhiều layout trang.
- Thiếu field/review.
- Review volume lớn.
- Redirect/URL sai.
- Blocked/auth-required.
- Timeout và HTML thay đổi.
- Merge dữ liệu extension và xử lý evidence trùng lặp.

22.2 Validation AI / analysis

- Chất lượng diễn giải Trung-Việt theo ngữ cảnh.
- Precision/recall complaint topic và agreement severity.
- Agreement của suspicious-review patterns.
- Factory/trader evidence và tính ổn định probability.
- Agreement multimodal text-hình-video.
- Độ chính xác evidence và tỷ lệ unsupported claim.
- Tính tái lập của risk engine với cùng scoring_version.
- Lỗi model confidence cao, không chỉ case confidence thấp.

22.3 Human evaluation loop

Trong trial, lấy mẫu analysis/review để reviewer nội bộ đánh giá thường xuyên. Theo dõi agreement theo model, prompt version, platform, complaint category, severity và media type. Dùng cùng labeled set để benchmark Decision 7B.

23. Observability và kiểm soát chi phí

- Log extraction method, duration, completeness, missing_fields, parse error, block/login rate, extractor_version.
- Log queue time, worker duration, Service Bus retry/DLQ và end-to-end latency.
- Log model, feature, analysis_id, token, latency và chi phí qua YEScale khi có thể.

- Đo cost/completed report và cost theo feature: translation, review analysis, factory/trader, report generation.
- Tránh retry amplification: application retry bảo thủ khi YEScale/provider fallback đã retry upstream.
- Xem AI, scraping/proxy/browser là biến phí có khả năng lớn hơn chi phí queue.

24. Yêu cầu hiệu năng và validation MVP

Metric	Mục tiêu nguồn / cách áp dụng MVP
Người dùng đăng ký	>= 100.
URL được phân tích	500-1.000 trong validation MVP.
Thời gian report	Khoảng 20-30 giây cho liên kết được hỗ trợ trong điều kiện bình thường.
Người dùng quay lại	>= 30% theo báo cáo gốc.
Free-to-paid conversion	Báo cáo gốc >=15%, nhưng payment hoãn lại; trong trial đo ý định nâng cấp, sau khi billing ra mắt mới đo paid conversion.
Chất lượng extraction	Theo dõi success/partial/auth-required/blocked/parse-failed theo platform.
Chất lượng model	Theo dõi human agreement, high-confidence error và multimodal agreement.

Tiêu chí kỹ thuật cốt lõi: một supplier/product link được hỗ trợ phải tạo báo cáo hữu ích có bằng chứng trong khoảng 30 giây, hoặc minh bạch giải thích khi thông tin không đủ.

Nguồn: MVP success criteria, trang 44.

25. Thứ tự phát triển đề xuất

1. Nền tảng: repo/monorepo, shared types, Azure dev, PostgreSQL schema, Clerk, FastAPI skeleton, Service Bus.
2. Extraction: SupplierData contract, adapter 1688 trước, sau đó Taobao/Alibaba; HTTP, Playwright fallback, payload từ extension, snapshot.
3. Analysis: contextual translation, review complaint extraction, suspicious pattern rule/embedding, factory/trader evidence, Risk Engine v0.1.
4. Reporting: report tiếng Việt có evidence, confidence/coverage, khuyến nghị, khác biệt Guest preview và full report.
5. Product workflow: history, Watchlist, trial entitlement, extension auth/session sync, extension enhanced analysis.
6. Internal evaluation: reviewer role, multimodal console, blind annotation, model provenance, metric.
7. Pilot: tuyển người dùng, xử lý target volume, đo cost/latency, review lỗi, thu buyer outcomes và willingness-to-pay.

26. Sprint tháng đầu

Tuần	Trọng tâm
Tuần 1	Schema và môi trường; FastAPI/PostgreSQL/Clerk/Service Bus baseline; 1688 HTTP extraction; snapshot; failure states.
Tuần 2	Playwright fallback; Taobao/Alibaba cơ bản; YEScale adapter; translation/review; factory/trader; Risk Engine v0.1.
Tuần 3	Report UI; Guest/Account/Extension modes; Watchlist/history; trial entitlement; extension extraction và auth.
Tuần 4	Internal evaluation console; pilot deploy; 500-1.000 URL; đo latency/cost; review lỗi; phỏng vấn; hiệu chỉnh scoring/prompt.

Đây là thứ tự mục tiêu, không phải cam kết cứng. Độ khó extraction trên 1688/Taobao có thể làm thời gian kéo dài hơn 4 tuần.

27. Lộ trình sau MVP

- Benchmark và khóa cấu hình LLM production (Decision 7B).
- Chỉ chọn và tích hợp payment provider sau khi sản phẩm được validation.
- Bật paid plans; cấp 1 tháng Premium thưởng cho người tham gia trial đủ điều kiện.
- Xây Vietnamese Buyer Intelligence từ feedback và actual order outcomes được xác minh.
- Chỉ đưa custom classifier vào khi label đủ tin cậy và có lợi ích rõ ràng.
- Hiệu chỉnh risk weight bằng thống kê theo outcome.
- Thêm risk profile theo ngành, Watchlist/monitoring, partner integration, team/enterprise và mở rộng platform.

Nguồn: one-year roadmap và augmented product, trang 10-13, 45.

28. Quyết định để mở / hoãn lại

Quyết định	Trạng thái	Điều kiện để chốt
7B LLM/model cụ thể	Mở	Benchmark trên human-labeled cases; so sánh chất lượng, structured output, latency, cost.
8 Custom model	Hoãn	Có đủ verified labels và buyer outcomes; lợi ích chất lượng/chi phí rõ so với rule/LLM.
10 Payment gateway	Hoãn	MVP có repeat usage và willingness to pay; so sánh onboarding, phí, webhook, QR, recurring.
Tiêu chí đủ trial reward 1 tháng	Chi tiết mở	Định nghĩa trước paid launch dựa trên meaningful participation.
Azure SKU/scaling cụ thể	Chi tiết deployment	Đặt sau load test và quan sát chi phí thực tế.

Phụ lục A. Analysis State Machine

```
CREATED
  -> QUEUED
  -> EXTRACTING
  -> ANALYZING
  -> SCORING
  -> REPORTING
  -> COMPLETED

Nhánh lỗi:
  PARTIAL_DATA  (vẫn có thể phân tích với confidence thấp)
  AUTH_REQUIRED / BLOCKED / UNSUPPORTED_PAGE
  FAILED_RETRYABLE -> Service Bus retry
  FAILED_FINAL -> DLQ / hiển thị lỗi cho người dùng
```

Phụ lục B. Cấu trúc repository gợi ý

```
vct-connect/
  frontend/
    web/
    extension/
    packages/
      ui/
      types/
      api-client/

  backend/
    app/
      api/
      models/
      schemas/
      services/
      extractors/
        http/
        browser/
        platforms/
      analysis/
        translation/
        review_risk/
        factory_classifier/
        risk_scoring/
      ai/
        provider.py
        yescale.py
      workers/
      db/
    tests/

  infra/
    azure/
  docs/
```

Tài liệu nguồn và phạm vi

CP4 Final G4.pdf - báo cáo Experimental Entrepreneurship của VCT / VCT Connect. Mục tiêu sản phẩm, vấn đề người dùng, các nhóm rủi ro, trường dữ liệu supplier, KPI MVP và roadmap trong tài liệu này có nguồn từ báo cáo đó. Lựa chọn công nghệ và cơ chế triển khai cụ thể là các quyết định kỹ thuật được thống nhất trong các buổi thiết kế sau đó và được phân biệt rõ trong bản cập nhật này.